

1. **Навести четири лингвистичка нивоа програмске подршке:**
 - a. управља ресурсима
 - b. едитирање, спајање- сортирање, пуњење, грешке
 - c. превођење
 - d. апликациони програми
2. **Навести три технике за дефинисање нових лингвистичких нивоа програмске подршке:**
 - a. проширење
 - b. превођење
 - c. интерпретација
3. **Навести три типа декомпозиције у паралелном програмирању:**
 - a. декомпозиција задатака
 - b. декомпозиција података
 - c. декомпозиција проточне обраде
4. **Навести два шаблона организовања паралелног програма по подацима:**
 - a. геометријска декомпозиција
 - b. рекурзивни подаци
5. **Навести два шаблона организовања паралелног програма по задацима:**
 - a. паралелизам задатака
 - b. подели и завладај
6. **Навести два шаблона организовања паралелног програма по току података:**
 - a. проточна обрада
 - b. координација на бази догађаја
7. **Навести четири подржавајуће структуре алгоритама у паралелном програмирању:**
 - a. СПМД
 - b. паралелизам петље
 - c. водећи/радник
 - d. гранање/придруживање
8. **Навести четири корака у паралелизацији програма:**
 - a. декомпоновање
 - b. додела задатака процима
 - c. оркестрација комуникације
 - d. пресликавање процеса
9. **Теза формалног система је:**
 - a. скуп последица изведених из сопствених аксиома.
10. **Формални систем је одлучив ако:**
 - a. је могуће одредити да ли је дата реч елемент тезе система
11. **Речник програмског језика је:**
 - a. скуп свих коначних речи азбуке T.
12. **Азбука програмског језика (T) је:**
 - a. коначан скуп терминалних симбола.

13. Програмски језик (L) је:

- a. подскуп речника и дефинисан је помоћу једног или више знакова смене.

14. Четири елемента и једно ограничење формалне граматике:

- a. скуп нетерминалних симбола
- b. скуп терминалних симбола
- c. почетни симбол
- d. скуп смена
- e. скуп нетерм. и терм. симбола су дисјунктни

15. Шта је Бакус- Наурова форма (BNF)?

- a. корити је продукција.
- b. ::= стрелица смене
- c. <> чува име синтаксне класе
- d. | омогућава доделу више смена

16. Модули асемблера су/Навести четири модула асемблера:

- a. први пролаз
- b. други пролаз
- c. за израчунавање израза
- d. за конверзију константе

17. Излаз из I пролоза асемблера је:

- a. табела симбола
- b. табела литерала
- c. копија полазног програма
- d. остале информације

18. Излаз из II пролаза асемблера је:

- a. извештај о превођењу
- b. датотека преведеног програма

19. Седам фаза школског компајлера су:

- a. лексичка анализа
- b. синтаксна анализа
- c. интерпретација
- d. оптимизација
- e. додела меморије
- f. селекција кода
- g. асемблерски излаз

20. Три примера машински независних оптимизација код школског компајлера су:

- a. елиминација зајдничких подизраза
- b. претходно израчунате вредности
- c. уочавање инваријантног рачунања унутар циклуса

21. Четири задатка фазе доделе меморије код школског компајлера:

- a. додела меморије свим променљивима
- b. додела меморије свим привременим локацијама
- c. додела меморије литералима
- d. обезбеђује иницијализацију одговарајућих локација

- 22. Због чега се модул за израчунавање израза позива у првом, односно другом, пролазу асемблера:**
- a. у 1. пролазу: за обраду ESQ
 - b. у 2. пролазу: за одређивање вредности операнда
- 23. Због чега се модул за конверзију константи позива у првом, односно другом, пролазу асемблера:**
- a. у 1. пролазу: за обраду литерала
 - b. у 2. пролазу: за обраду алфа: DATA и бета литерала
- 24. Два потребна проширења асемблера да би се направио макро- асемблер су:**
- a. преопозивање макроинструкције
 - b. проширење макроинструкције
- 25. Набројати фазе проточне обраде DSP MASx:**
- a. X,Z,Y,A,B,C,D,E,F
- 26. Променљива је жива на стрелици графа тока управљања ако:**
- a. постоји усмерена путања од те стрелице до „use“ чвора без да путања пролази преко иједног „def“ чвора
- 27. Променљива је жива на улазу ако:**
- a. је жива на било којој улазној стрелици чвора.
- 28. Променљива је жива на излазу ако:**
- a. је жива на било којој излазној стрелици чвора
- 29. Написати једначине животног века променљивих за чвор n:**
- a. $in[n] = use[n] \cup (out[n] - def[n])$
 - b. $out[n] = Usucc[n] \cap in[s]$
- 30. Трошак посматраног чвора стабла међукода дефинисан је као:**
- a. збир трошкова појединачних функција из најбољег низа инструкција чији је корен посматрани чвор.
- 31. Два типа трошка који се дефинише приликом избора инструкција применом динамичког програмирања су:**
- a. број инструкција
 - b. време потребно процесору
- 32. Две особине каноничког стабла међукода:**
- a. не садржи SEQ ни ESEQ чвор
 - b. предак CALL чвора је чвор MOVE или EXP
- 33. По сигурној стратегији Бригса чворови графа сметњи а и б се могу спојити уколико:**
- a. резултујући чвор аб има мање од K значајних суседа.
- 34. По сигурној стратегији Џорџа чворови графа сметњи а и б се могу спојити уколико:**
- a. сваки сусед чвора а, има сметњу са б, или нема значајан ранг.

35. Два правила за додавање нове сметње у граф сметњи гласе:

- a. чвор није MOVE: за сваку дефиницију променљиве а, додај сметњу између променљиве а и сваке променљиве која се налази на излазу чвора.
- b. чвор јесте MOVE: инструкција $a=c$, додај сметње између променљиве а и сваке променљиве живе на излазу, осим c.

36. Две врсте прелазних облика полазног програма су:

- a. стабло синтаксне анализе
- b. матрични прелазни облик

37. Типови пуњача су:

- a. преведи и крени
- b. апсолутни пуњач
- c. BSS
- d. релокатибилни са директним повезивањем
- e. пуњач и повезивач
- f. пуњач прекривач
- g. динамички повезивач

38. Четири основне функције пуњача су:

- a. додела меморије
- b. релокација
- c. пуњење
- d. повезивање

39. Како пуњач релоцира програм?

- a. додаје константу на сваку релокатибилну адресу.

40. Фазе у задњем делу високо оптимизујућег компајлера су:

- a. избор инструкција
- b. оптимизација
- c. анализа тока управљања
- d. анализа тока података
- e. додела ресурса
- f. прилагођавање кода
- g. генерисање кода

41. Три основна задатка лексичке анализе:

- a. рашчлањивање полазног програма
- b. формирање табеле литерала и табеле идентификатора
- c. формирање табеле униформних симбола

42. Шта је излаз из фазе синтаксне анализе код оптимизујућег компајлера?

- a. Стабло синтаксне анализе.

43. Емисија инструкција у фази избора код оптимизујућег компајлера се обавља тако што се за сваки чвор међукода:

- a. Емитују инструкције за листове чвора, а онда инструкције за тај чвор.

44. Навести две главне групе класа апстрактне синтаксе:

- a. изрази
- b. искази

45. Релација која се добија као резултат анализе показивача за исказ $p=q$, где су p и q показивачи гласи: _____

- a. $(p,0)-(q,0)$.

46. Напиши општи облик редукције: _____

- a. лабела: стари врх стека/извођење акције/нови врх стека/следећа редукција

47. Пожељне особине међукода су:

- a. погодно за давање значења чворовима синтаксне анализе
- b. погодно за превођење у машински језик одредишних процесора
- c. чворови треба да имају јасна и једноставна значења

48. Чворови међукода треба да имају јасна и једноставна значења да би се:

- a. лако специфицирале и реализовале оптимизационе технике

49. Основни задаци статичке провере семантике су:

- a. тип операнда
- b. број параметара

50. Шта је излаз из анализе тока управљања, ашта из фазе анализе тока података код оптимизујућег компајлера? _____

- a. Излаз фазе анализе тока управљања: граф тока
- b. Излаз фазе анализе тока података: граф сметњи.

51. Шта је улаз у фазу избора инструкција код оптимизујућег компајлера?

- a. стабо међукода

52. Чвор међукода ESEQ представља:

- a. низ исказа и израза.

53. Наведи основне примитиве алгоритма за доделу ресурса:

- a. формирај
- b. упрости
- c. прелиј
- d. изабери
- e. понови

54. Набројати технике компактовања кода нижег реда:

- a. замени
- b. избаци
- c. замени-претходни
- d. замени-наредни
- e. преименуј
- f. мутирај

55. Набројати технике компактовања кода вишег реда:

- a. тражи-унапред
- b. тражи-уназад
- c. компактуј са претходним
- d. компактуј са наредним

56. Навести две мере перформасне проточне обраде:

- a. пропусност
- b. кашњење

57. У фази припреме кода за проточну обраду тачка извршења и тачка приступа су дефинисане као:

- a. тачка извршења је: индекс инструкције у низу инструкција
- b. тачка приступа је: индекс инструкције у низу инструкција+број фазе протечне обраде

58. Примарни задатак семантичке анализе је:

- a. провера значења реченице

59. По дефиницији, основни програмски блок задовољава следеће три особине:

- a. почиње лабелом LABEL
- b. завршава се лабелом JUMP или CJUMP
- c. унутар блока не постоји LABEL, JUMP, CJUMP

60. Писање модула за избор инструкције је сложен задатак, који укључује два под задатка:

- a. моделирање одредишног процесора
- b. реализацију алгорита динам. прог.

61. Недостаци апсолтног пуњача:

- a. негира суштину асемблера
- b. немогуће решити проблем библиотеке